

飞行原理 Principles of Flight

第一章 飞机和大气的基本知识

1-1 飞机基本知识

2025年9月11日星期四

目录

1.1 课程概述

1.2 飞机的主要组成及其功能

1.3 飞行原理相关基本概念



- 赵竞全 教授 博士生导师
- 联系方式: 13601217025
- 教师主页: http://shi.buaa.edu.cn/01050/zh_CN/index.htm



- 孟杨 副教授 硕士生导师
- 办公地点: 科研4号楼926
- 联系方式: 15727391711
- 教师主页: http://shi.buaa.edu.cn/mengyang1/zh_CN/index.htm





- ✈ 从原理上解决“飞机为什么会飞？怎么飞？”两大问题
涉及学科：空气动力学、飞行力学、飞机驾驶学
- ✈ 掌握飞机驾驶技术、保证飞行安全的理论基础
- ✈ 飞行技术专业的重要核心专业基础课

共**64**学时 **4**学分 >> 在北航期间课程中学时最长、学分最高

2024秋季学期成绩分布情况



课程主要学习内容



空气动力学基础

第一章 飞机和大气的基本知识

- 1-1 飞机基本知识
- 1-2 大气环境基本知识

第二章 低速空气动力学

- 2-1 空气流动描述及流动规律
- 2-2 二维翼型升力特性
- 2-3 二维翼型阻力特性
- 2-4 三维机翼与全机低速空气动力
- 2-5 失速特性及其改出

第三章 高速空气动力学

- 3-1 高速空气动力学基础 (1)
- 3-2 高速空气动力学基础 (2)

第四章 螺旋桨空气动力学

- 4-1 螺旋桨空气动力学基础
- 4-2 螺旋桨性能和附加效应

飞机性能及操纵

第五章 纵向平衡、稳定及操纵性

- 5-1 飞机的纵向平衡及稳定性
- 5-2 飞机的纵向操纵性

第六章 横航向平衡、稳定及操纵性

- 6-1 飞机的横航向平衡及稳定性
- 6-2 飞机的横航向动稳定性与操纵性

第七章 飞机性能及操纵

- 7-1 飞机平飞性能及操纵
- 7-2 飞机爬升性能及操纵
- 7-3 飞机下降性能及操纵
- 7-4 飞机定常盘旋性能及操纵
- 7-5 飞机起飞/着陆性能及操纵
- 7-6 风场影响及飞行操纵
- 7-7 单发失效与最小操纵速度

飞行极限

第八章 飞行限制与气动弹性

第九章 机体污染与结冰条件下的飞行

3个模块
9个章节
24讲内容

课程考核方式



2025秋-飞行原理 - 2416-2

班级容量500人

→ 平时成绩 (50%) + 期末成绩 (50%)

◇ 期末 (50%) + 课堂成绩10% (签到+随堂作业) + 课后作业 (40%)

→ 平时成绩通过手机**雨课堂**平台完成 (中/英文题目都有)

→ 期末考试采用闭卷笔试方式 (中文题目, 选择题+简答题)

→ 2024秋期末考试 (供参考) 题目包括**80%选择题**和**20%简答题**

◇ 选择题参考执照考试和平时作业

◇ 简答题考察综合思维能力, 理论联系实际



二维码有效期截至 2025-10-05

邀请码:0HLJXA

雨课堂 公众号中输入, 长期有效

关注【雨课堂】公众号——点击加入班级——输入邀请码: **0HLJXA**



✈ 课后作业

- ✦ 课后作业当天课后通过雨课堂平台推送，根据题目数量课后作业提交时间预留1-2周不等
- ✦ 作业全部为选择题，大多来源于执照考试。
- ✦ 作业为题库随机生成，每个人都不一样，他人答案无参考价值
- ✦ 作业提交后即可看到正确率，但只有到了作业提交截止时间才会公布答案用于复习

✈ 课后作业成绩计算方式

是否按时提交	分值系数	规则	备注
是	1	正确率 $(0.9 \sim 1.0) * c$	1) c 为难度系数，取自同学们的平均正确率，例如第一次作业大家平均正确率为0.77。 C 越小，说明难度越大 2) 只要按时提交，最少有0.8
	0.95	正确率 $(0.8 \sim 0.9) * c$	
	0.9	正确率 $(0.7 \sim 0.8) * c$	
	0.85	正确率 $(0.6 \sim 0.7) * c$	
	0.8	正确率 $(0 \sim 0.6) * c$	
否	0.6		补交作业得0.6



庆锋等著，飞机飞行原理



PRINCIPLES OF FLIGHT





进群后按照 **“学号-姓名”** 格式备注

助教：梁鸿馨

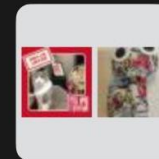
- 联系方式 -

✉ zy2513607@buaa.edu.cn

☎ 17774898602

- 研究方向 -

飞行器适航、控制



群聊：2025 秋飞行原理-2 班



该二维码 7 天内 (9月14日前) 有效，重新进入将更新

目录

1.1 课程概述

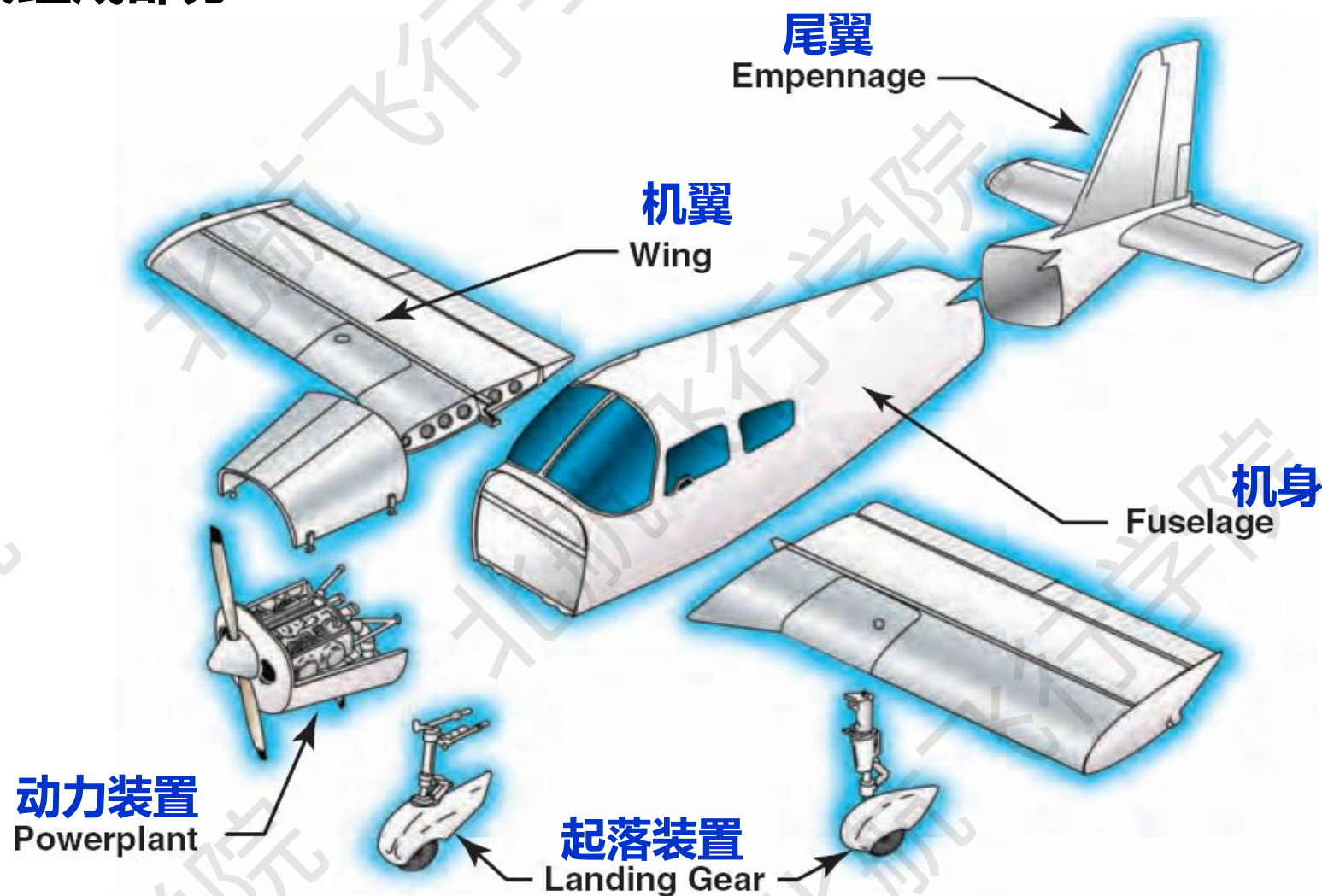
1.2 飞机的主要组成及其功能

1.3 飞行原理相关基本概念

飞机的主要组成及功能



✈ 飞机的五大组成部分



机身 (Fuselage) 主要功能



- ❖ **使用方面**: 要具有尽可能大的空间, 使单位体积利用率最高, 以便能装载更多的人和物资; 同时连接必须安全可靠。应有良好的通风加温和隔音设备; 驾驶舱视界必须广, 以利于飞机的起落
- ❖ **气动方面**: 常规构型机身仅提供5%左右的升力, 占飞机零升阻力的30%~50%。迎风面积应减小到最小, 表面应光滑, 形状应流线化而没有突角和缝隙, 以便尽可能地减小阻力。
- ❖ **重量方面**: 在保证有足够的强度、刚度和抗疲劳的能力情况下, 应使它的重量最轻。对于具有气密座舱的机身, 抗疲劳的能力尤为重要。



● 驾驶舱 (Cockpit)



● 机身 (B747 全货机)



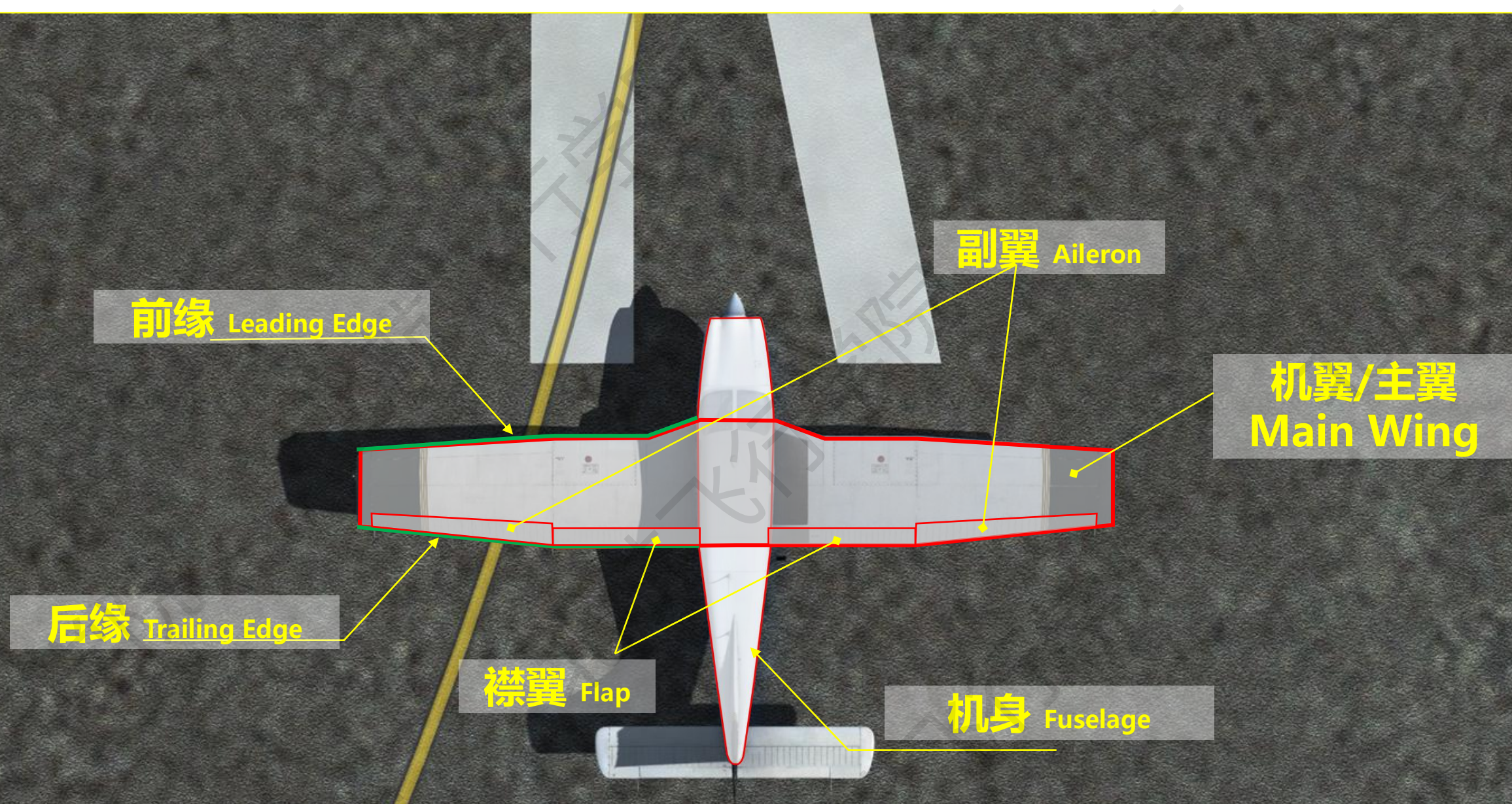
● 乘客舱

机翼 (Main Wing) 主要功能

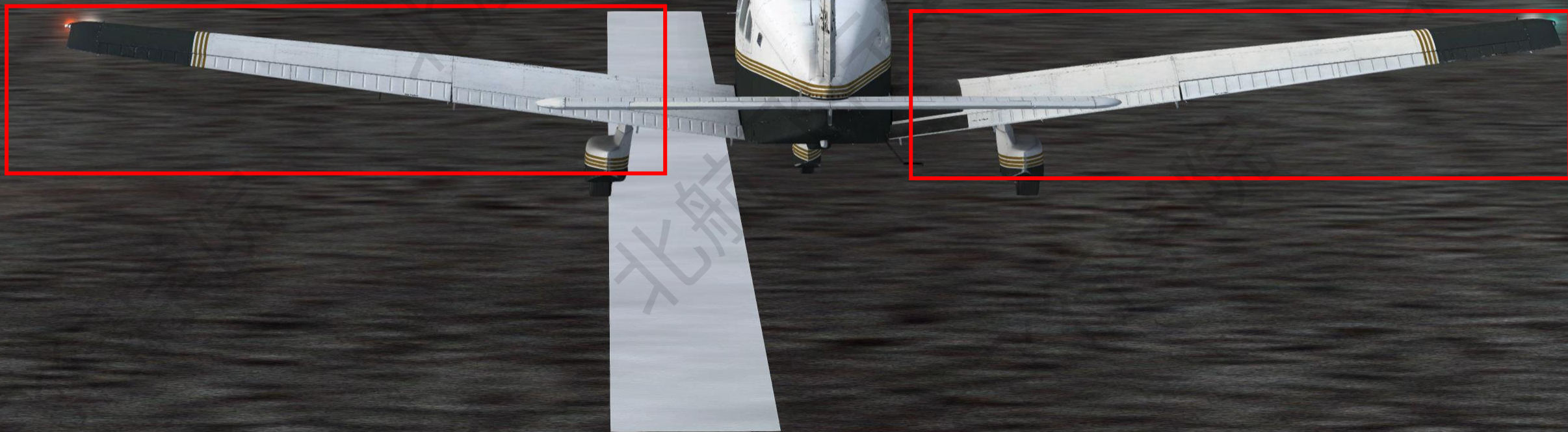


- ❖ **主要功能：** 产生升力；提供稳定性和操纵性
- ❖ **其他功能：** 还可用于安装发动机、起落架及轮舱、油箱





俯视视角看PA28-181 “切诺基” 飞机



左右压杆与副翼偏转

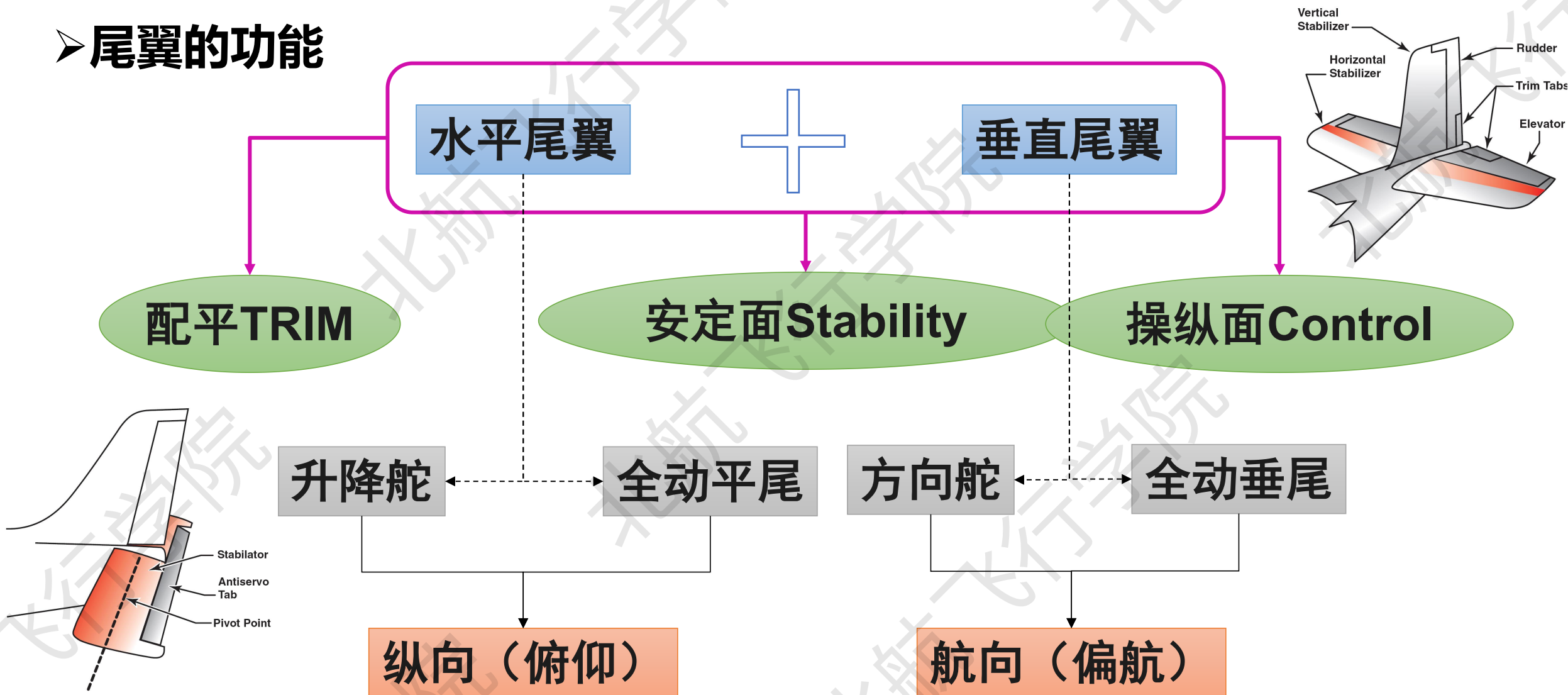


襟翼偏转操纵



尾翼 (Empennage) 主要功能

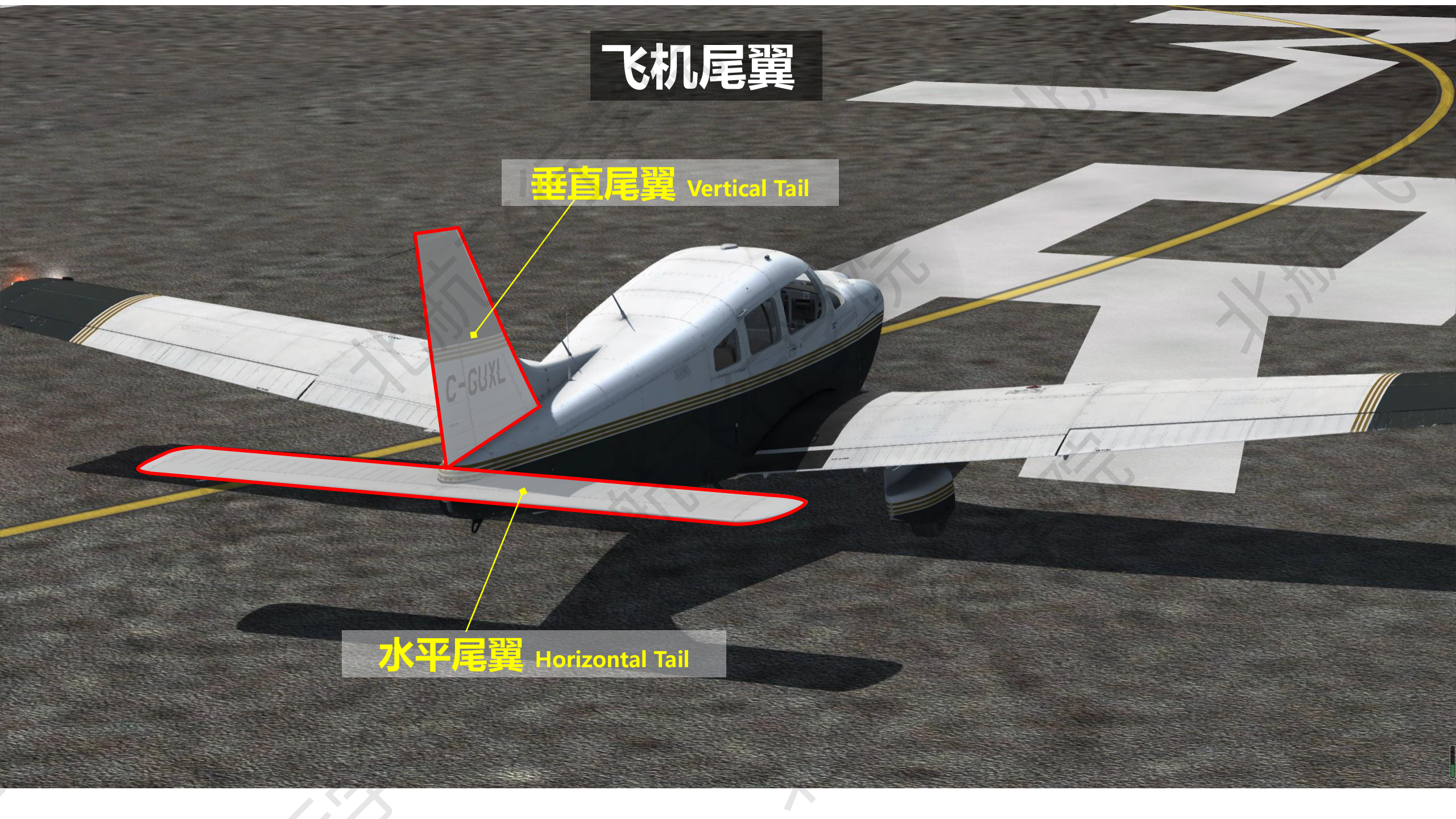
➤ 尾翼的功能



飞机尾翼

垂直尾翼 Vertical Tail

水平尾翼 Horizontal Tail

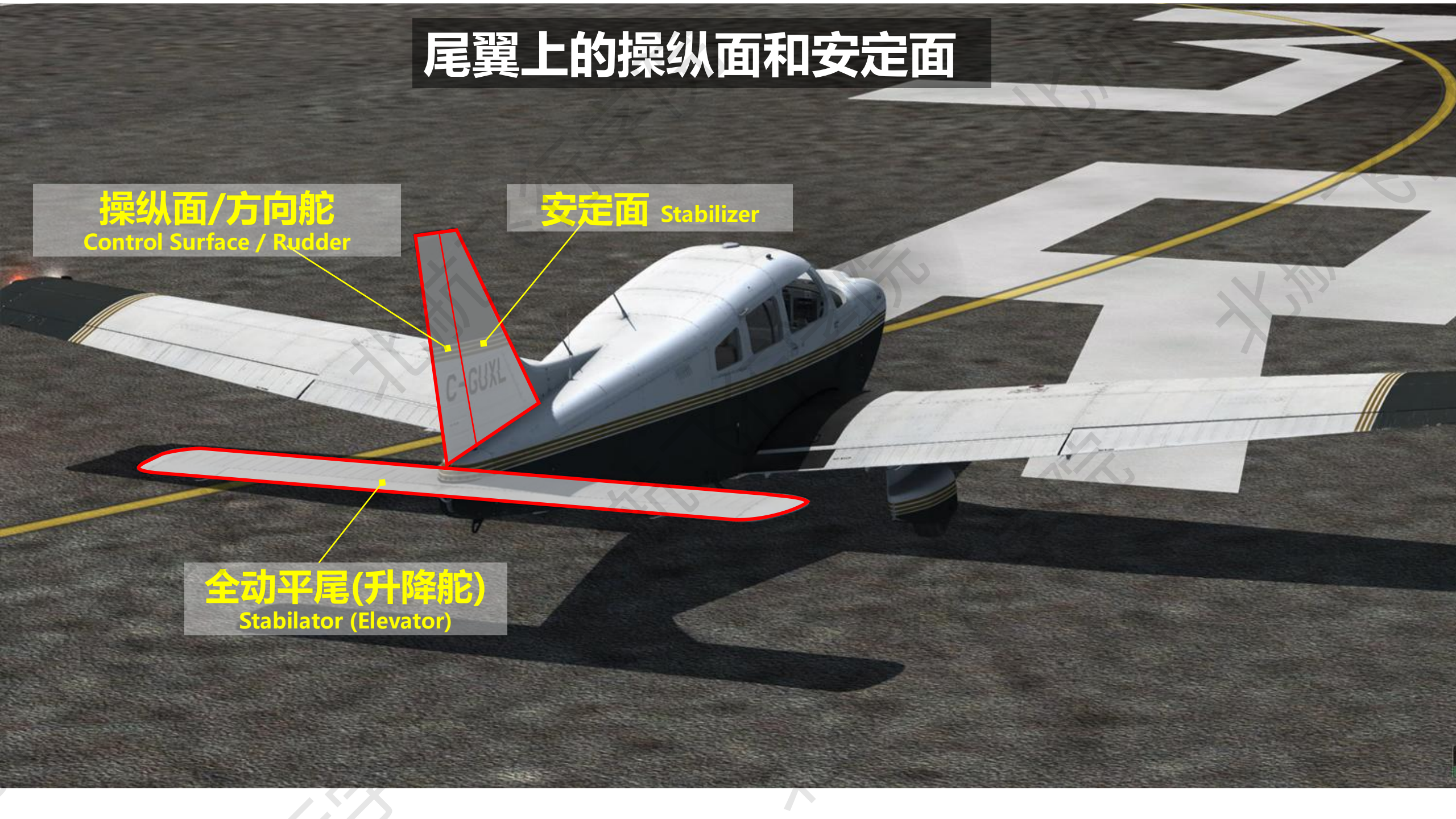


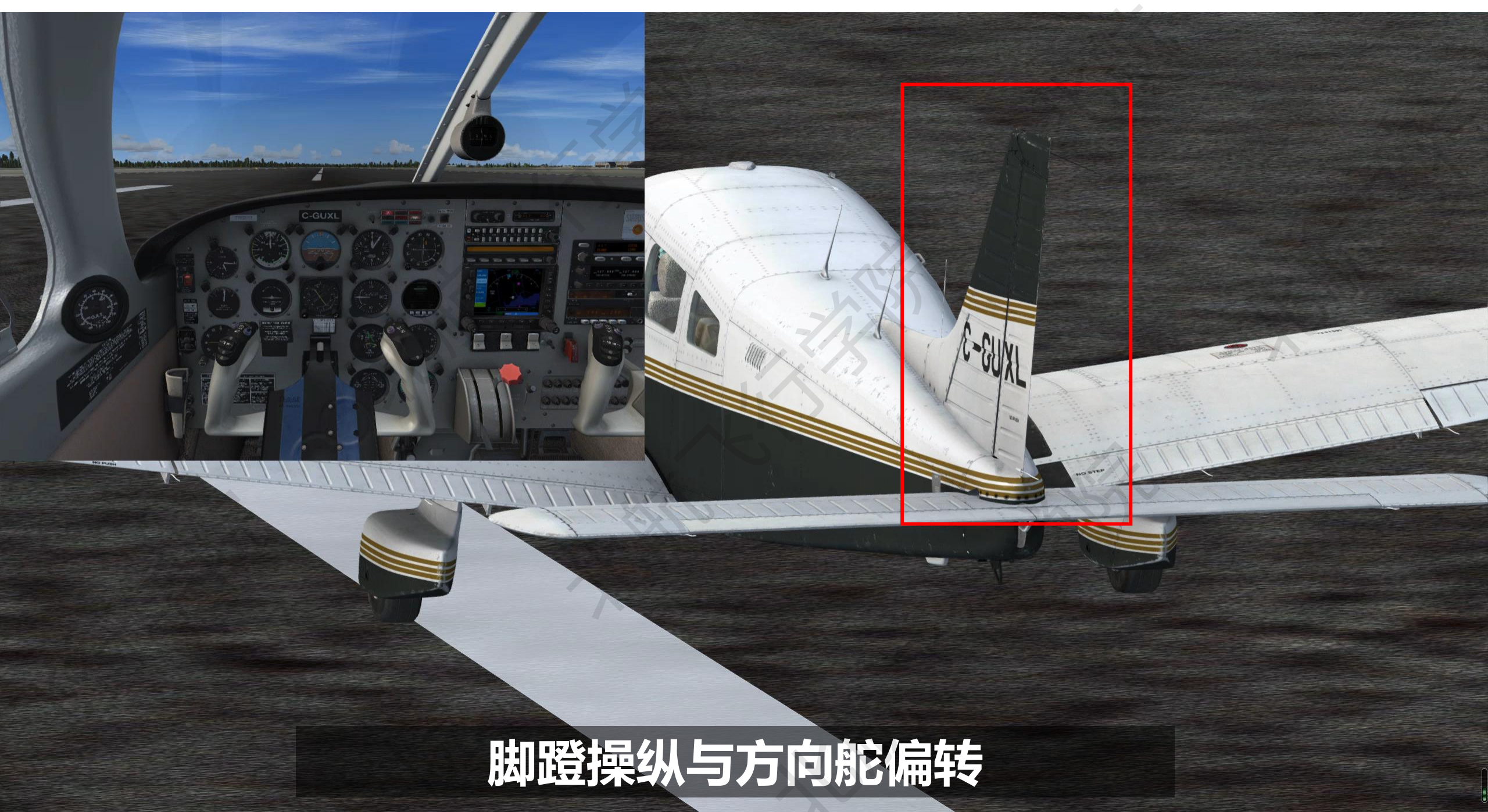
尾翼上的操纵面和安定面

操纵面/方向舵
Control Surface / Rudder

安定面 Stabilizer

全动平尾(升降舵)
Stabilator (Elevator)





脚蹬操纵与方向舵偏转



推拉杆与升降舵（全动平尾）偏转



调整片与俯仰配平操纵

起落装置 (Landing Gear) 及其作用



- 用于飞机的起飞、着陆和滑行并支撑飞机。
- 飞机的前轮可偏转，用于地面滑行时控制方向。
- 飞机的主轮上装有各自独立的刹车装置。

起落架布局形式：前三点、后三点、自行车式（较少）



前三点式起落架
滑跑方向稳定性更好



后三点式起落架
起降距离短



● **A320前起落架**



脚蹬操纵与前轮转向

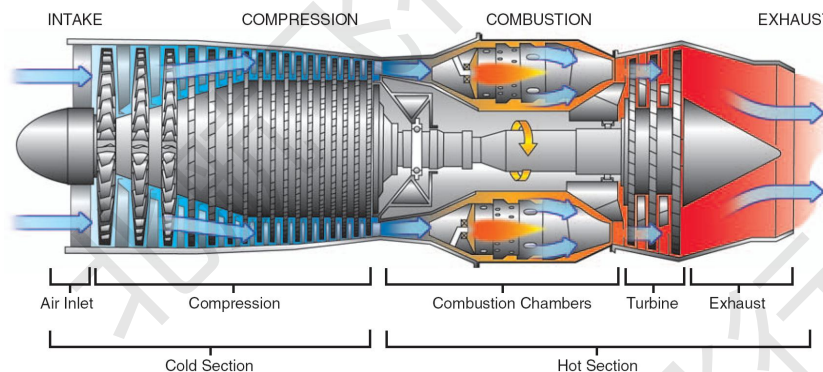


动力装置 (Power Plant) 及其作用

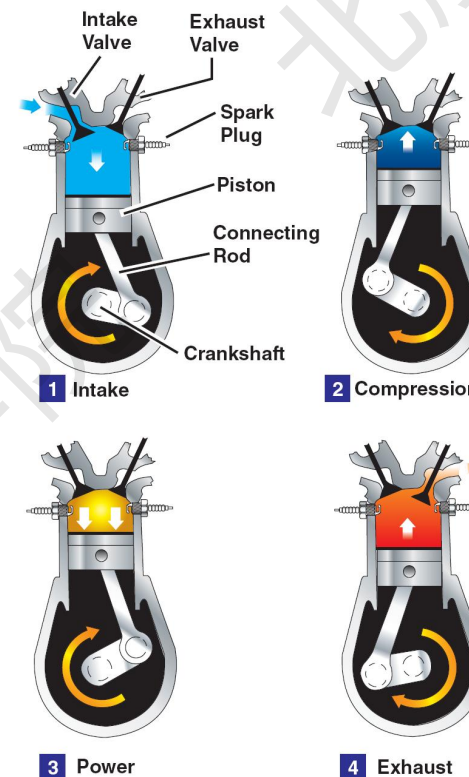
- **产生拉力或推力。**
- 发动机带动的发电机为飞机用电设备提供电源。
- 从发动机引入的热气流可用于座舱加温或空调系统。

涡轮式

- 涡轮螺桨式
- 涡轮风扇式
- 涡轮轴式
- 涡轮喷气式



活塞式



此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

当飞行员左右压操纵杆时，飞机的哪个舵面发生偏转

- ☐ A 升降舵
- ☐ B 方向舵
- ☐ C 副翼
- ☐ D 襟翼

提交

当飞行员左右压操纵杆时，飞机的哪个舵面发生偏转

- ☐ A 升降舵
- ☐ B 方向舵
- ☒ C 副翼
- ☐ D 襟翼

提交

目录

1.1 课程概述

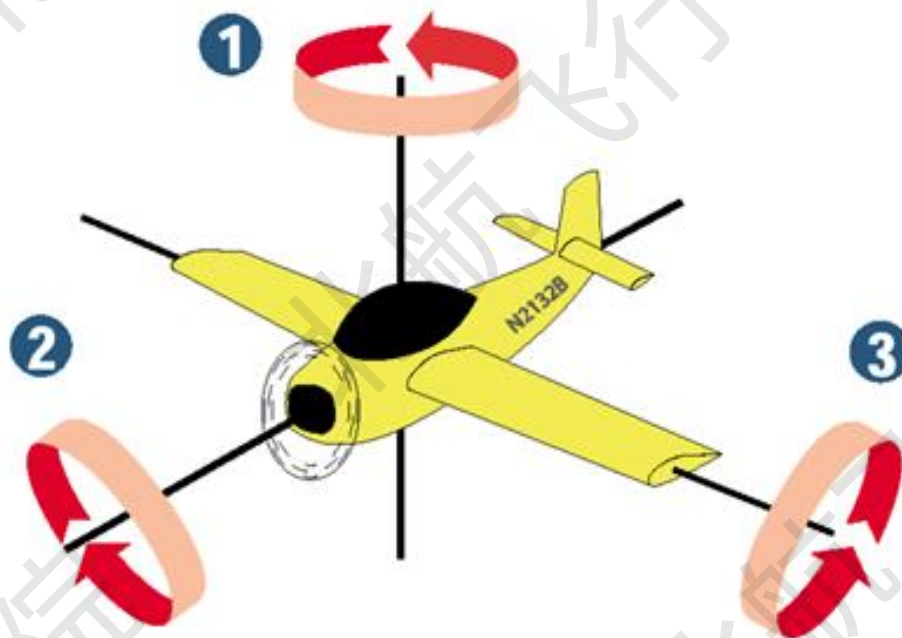
1.2 飞机的主要组成及其功能

1.3 飞行原理相关基本概念

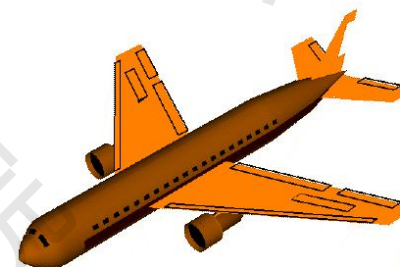
飞机在空中的运动



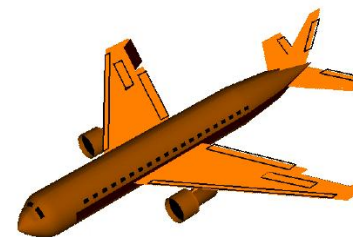
- 飞机在空中的运动是**6自由度**的运动。
- **3**个平动自由度：纵向位移，侧向位移，垂向位移。
- **3**个转动自由度：俯仰、滚转、偏航。



Baidu 百度



Baidu 百度



Baidu 百度

作用在飞机上的力



- 在力的作用下发生位移变化
- 飞机性能分析的关键



定常爬升过程中升力与重力的相对关系？

作用在飞机上的力矩



- 在力矩的作用下发生姿态变化
- 飞机操稳特性分析的关键



纵轴向前，右滚为正

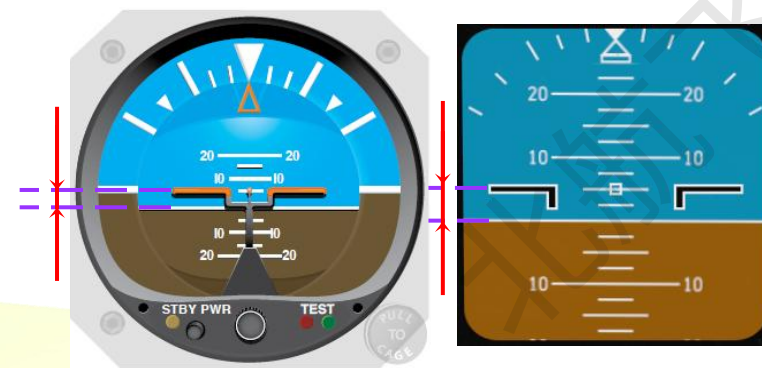
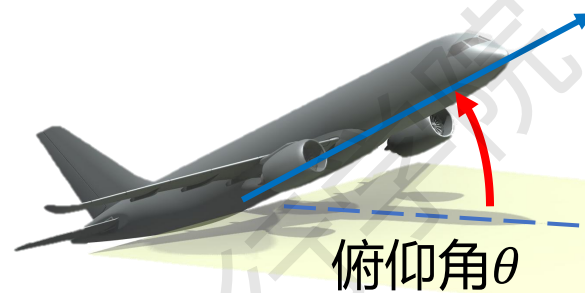
横轴向右，抬头为正

立轴向下，右偏航为正



► 俯仰角 (Pitch Angle)

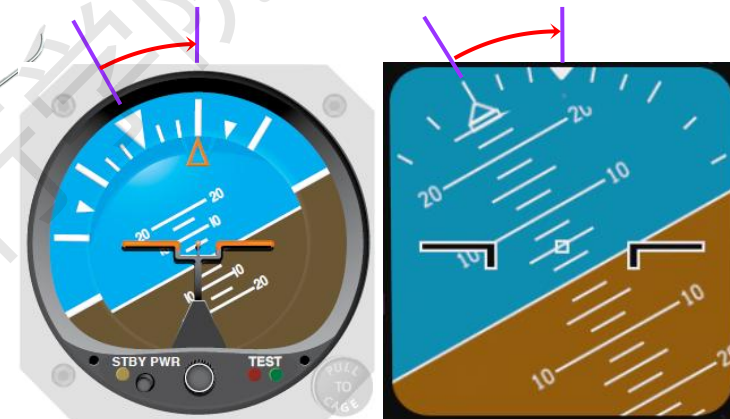
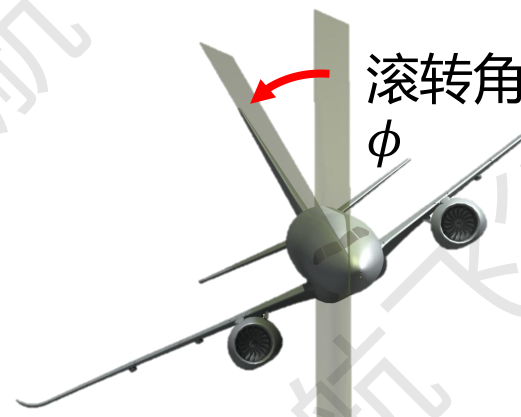
- 飞机机体纵轴与地平面的夹角，用 θ 表示，抬头为正



俯仰角+5°, 滚转角0°

► 滚转角 (Bank Angle)

- 飞机对称平面与通过机体纵轴的地面铅锤面间的夹角，用 ϕ 表示，右滚为正

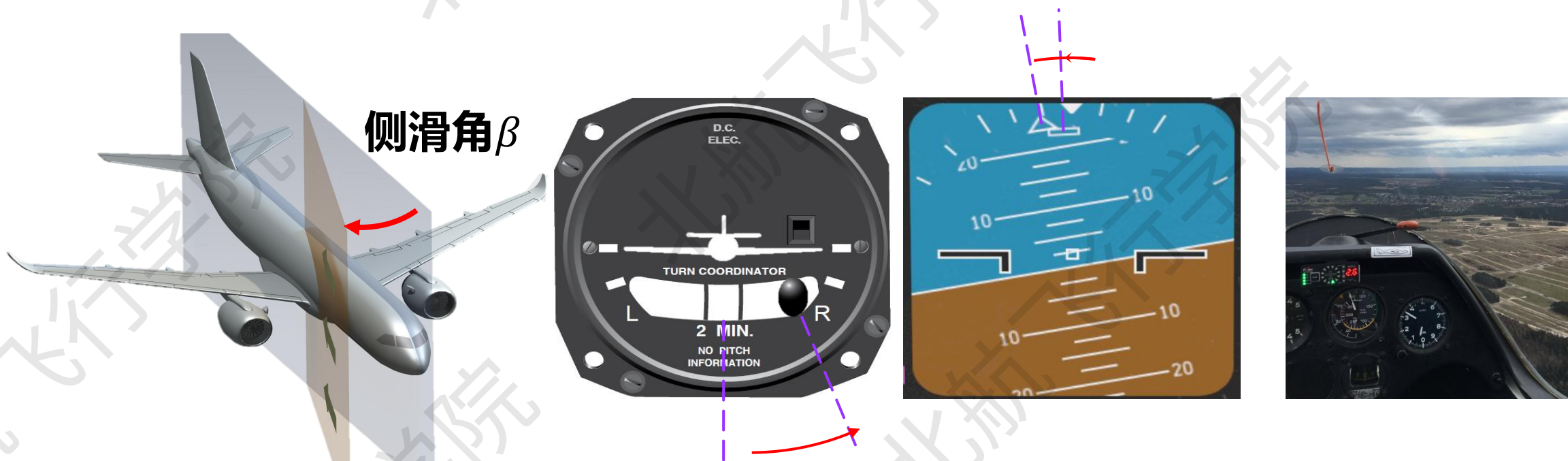


俯仰角+5°, 滚转角+30°(右滚)



• 侧滑角 (Sideslip Angle)

- 有时会 and 偏航角 (Yaw Angle) 概念混用
- 飞机速度矢量 (空速) 与飞机对称面间的夹角, 用 β 表示速度矢量在对称平面右侧为正
- 通过转弯协调器上的倾斜计(Inclinometer)间接近似指示飞机的侧滑状态

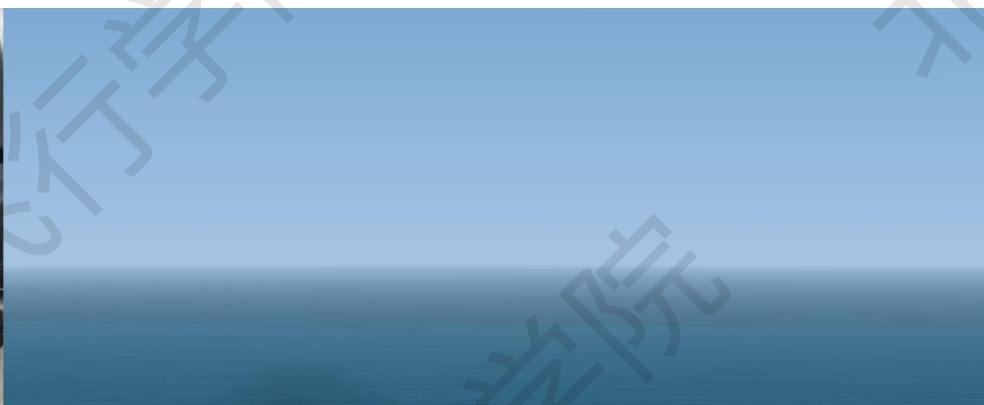


飞机的俯仰操纵



飞机的滚转操纵





六个基本仪表



空速表



姿态仪



高度表



转弯侧滑仪



航向表



升降速率表



- ✈ 飞机的主要结构组成及其功能（中英文名称）
- ✈ 飞行原理相关基本概念
 - ◇ 飞机运动的坐标系、运动描述
 - ◇ 飞行中所受力、力矩与姿态
 - ◇ 飞机的三轴运动操纵
 - ◇ 六个基本仪表



谢 谢!

飞行原理 Principles of Flight



- (1) 翼型参数部分移至二维低速空气动力学讲解**
- (2) 机翼参数部分移至三维低速空气动力学讲解**
- (3) 减少了飞机分类、各系统介绍，相关内容有一门专业课《飞机构造与系统》**
- (4) 增加了动画演示**
- (5) 飞机重心和平均气动弦移至飞机平衡及稳定性章节**